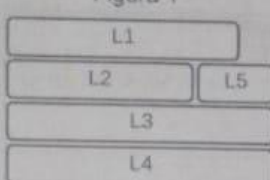


Examen Final – 22/02/2023

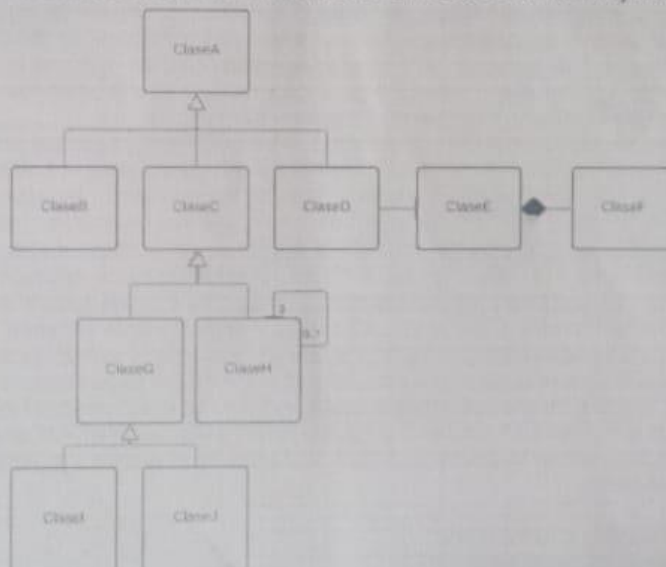
Aclaración: Todas las hojas deberán contener: apellido y nombres, fecha, tema y numeración de hojas con el formato *páginas/total páginas*.

Teoría:

1. Indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de ser falsas justifique.

Figura 1	
	
Afirmación	V/F
1.a. En el diseño arquitectónico, la adaptabilidad hace referencia al grado en el que dos o más sistemas pueden intercambiar información de manera significativa y útil en un contexto particular utilizando interfaces.	
1.b. La arquitectura que se muestra en la figura 1 se aplica un patrón que, entre otras ventajas, facilita la comprensión del sistema. Este patrón posibilita la interacción entre módulos no adyacentes en una versión que se denomina "relajada".	
1.c. En la figura 1 se muestran sólo 4 componentes que interactúan mediante una relación unidireccional que, en el patrón aplicado, se denomina "allowed-to-use".	
1.d. La arquitectura representa un modelo transferible y reutilizable en el que se plasman los requerimientos de calidad a alcanzar con el software. Un cambio en la estructura para mejorar un atributo de calidad puede afectar negativamente a otro atributo de calidad.	
1.e. El patrón aplicado en la figura 1 posibilita la segmentación en módulos. A mayor modularización, menor costo por interface.	

2. Indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de ser falsas justifique.



Afirmación	V/F
2.a. La cohesión es la medida de la fuerza funcional de una clase. Se busca que el módulo tenga la cohesión más alta posible.	
2.b. En el modelo, una instancia de la clase ClaseE se encuentra vinculada con una instancia de la clase ClaseD y, por lo tanto, es hija de la clase ClaseA. La relación que se establece entre las clases ClaseD y ClaseE es bidireccional y simétrica.	

2.c. Según el modelo, una instancia de la clase ClaseH puede vincularse con hasta 3 instancias de la misma clase y, a su vez, esa instancia es hija de una instancia de la clase ClaseC.	
2.d. En el modelo, una instancia de la clase ClaseJ es instancia de la clase ClaseA.	
2.e. En el modelo, sería posible definir polimorfismo en todos los niveles de la jerarquía con un único método redefinido.	

3. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de ser falsas justifique.

Afirmación	V/F
3.a. Un requerimiento de interoperabilidad es un requerimiento no funcional organizacional.	
3.b. La tasa de fallas es un ejemplo de requerimiento no funcional que hace referencia a la fiabilidad de un software.	
3.c. Un requerimiento de usabilidad es un requerimiento no funcional de producto.	

Práctica:

Un colegio de profesionales le ha solicitado el desarrollo de una aplicación que funcionará en la nube para gestionar las cuotas de matrícula y los aportes por trabajos profesionales.

Cualquier profesional matriculado en el colegio podrá acceder a la aplicación. El sistema deberá visualizar un menú con las siguientes opciones: cuenta corriente, emisión de recibos y, finalmente, una opción para gestionar expedientes por trabajos profesionales. Seguidamente, se describen las distintas funcionalidades de cada una de ellas.

- Cuenta Corriente: a través de esta opción un matriculado puede consultar en cada cuota de matrícula el importe abonado (es decir, la cuota mensual), la fecha de vencimiento, la fecha de pago y el número de recibo. También se puede visualizar, si el matriculado así lo desea, cuáles son cuotas impagas.
- Emisión de recibos: a través de esta funcionalidad, el matriculado puede generar el recibo para una o varias cuotas de matrícula impagas. Una vez que genera el recibo tiene la posibilidad de imprimirlo o guardarlo como archivo pdf para su posterior impresión. Estos recibos pueden ser abonados, luego, en cualquiera de las oficinas de atención al público del colegio en efectivo, tarjeta de crédito y/o débito. También pueden ser abonados en una entidad bancaria o por medio del homebanking del afiliado. Si por algún motivo el afiliado adeuda tres o más periodos, el sistema -automáticamente- bloquea la posibilidad de emitir recibos y cargar expedientes por trabajos profesionales. Dicha situación se revierte cuando el afiliado cancela la deuda por alguna de las formas de pago mencionadas previamente.
- Trabajos profesionales: si el matriculado precisa presentar un trabajo profesional, cuenta con la posibilidad de emitir la orden de trabajo, la planilla de liquidación de aportes, la boleta de aportes al colegio y a la caja de previsión social. La forma de emisión y pago de las boletas de aportes son las mismas que para emisión de recibos. Una vez que el matriculado cuenta con la orden de trabajo y planilla firmada por el cliente y con los comprobantes de pago de las boletas de aporte debe subirlos al sistema (en formato pdf) para generar el expediente. Una vez cargados los archivos, el expediente se encuentra generado en estado pendiente de aprobación. El secretario técnico del colegio tiene que estudiar cada expediente y si es correcto lo aprueba, lo firma electrónicamente y el sistema automáticamente envía un correo al matriculado con el pdf del expediente aprobado; si no se aprueba, el secretario técnico completa el campo de observaciones de modo que, cuando el profesional matriculado consulta el expediente presentado, puede conocer el motivo del rechazo.

Al tesorero le interesa obtener informes sobre el monto recaudado desde el inicio del año a la fecha en concepto de cuota de matrícula e ingresos en concepto de pago de expedientes. Mientras que al Directorio del colegio le resulta de suma utilidad conocer cuál es la deuda en pesos de cuotas de matrícula y la cantidad de matriculados que presentaron trabajos en un mes dado.

Para el dominio descripto anteriormente:

1. Confeccionar el diagrama de CU.
2. Confeccionar una ficha de CU que contenga una relación de extensión.
3. Confeccionar diagrama de clases.

Alumnos libres:

4. Desarrollar un diagrama de actividades para representar el proceso de emisión de un expediente, desde que el matriculado lo genera hasta que recibe el expediente aprobado en su casilla de correo.